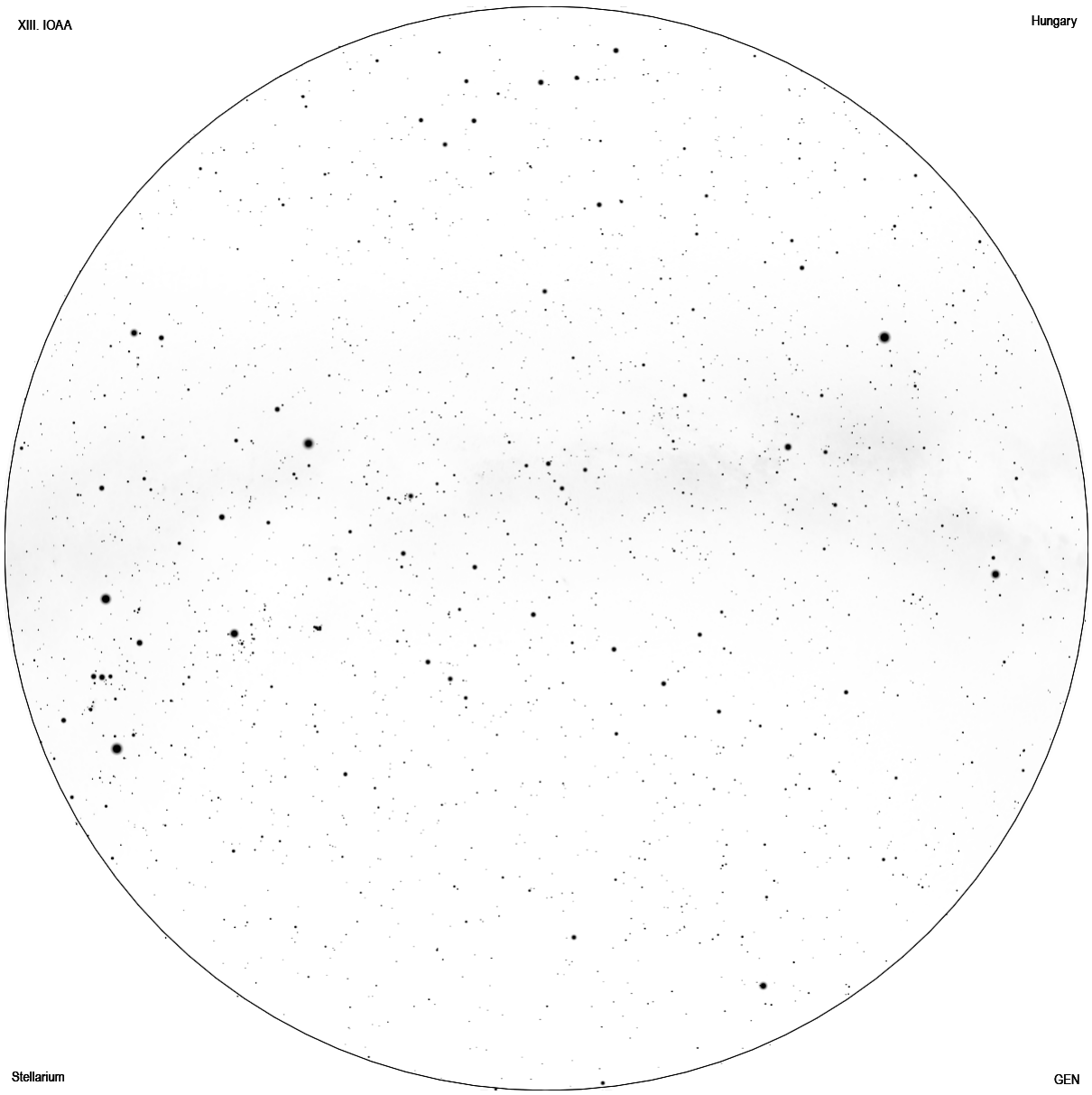
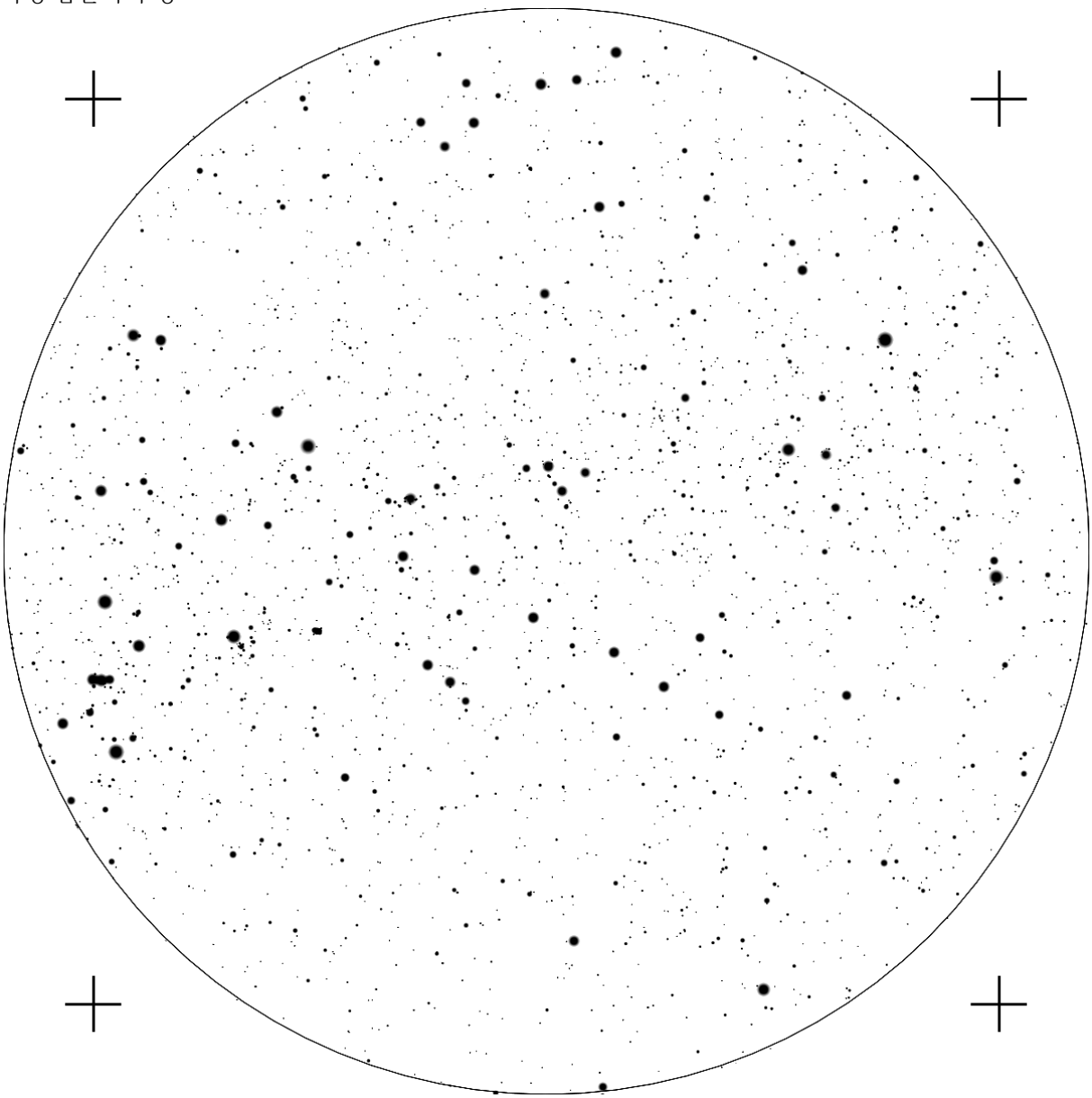
천체투영관 라운드 – 풀이와 채점 기준

문제 1

첫째로 투영한 천체투영관 영상:



학생 답안지의 성도:



케스트헤이 하늘의 24시 모습이다. 성도에는 태양계 천체가 나오지 않는다.

각국 번역자에게 드리는 주의와 부탁:
이 영상을 학생 답안지의 쪽 가운데에서 옮기지 마십시오.
학생 답안지의 이 영상 크기를 바꾸지 마십시오.
고맙습니다.

과제, 풀이, 채점:

1.1. 투영한 하늘에 2등급의 신성이 3개 있다. 이들을 찾아 답안지의 성도에 바른 위치에 동그라미로 표시하라. 다음 쪽의 성도를 보라. (틀린 자리의 동그라미 하나마다 1점을 깎는다.)

풀이: 아래 성도를 보라.

채점: 신성마다 3점 (자리가 틀리면 1점 감점) 최대: 9점

1.2. 답안지에 딸린 성도에서, 투영한 하늘에 보이는 메시에 목록의 구상 성단을 모두 X 표시로 나타내라. X 표시 가까이에 이 천체들의 메시에 번호를 적어라.

풀이: 아래 성도를 보라. 보이는 구상 성단: M2, M13, M15, M30, M56, M71, M72, M92.

채점: 바른 위치(X로 표시): 하나마다 최대 3점. 투명한 확인 마스크(지름 5°의 안쪽 원과 10°의 바깥쪽 원)를 쓴다. 안쪽 원 안의 X = 2점, 바깥쪽 원 안이면 1점. 메시에 번호가 맞으면 하나마다 1점. 최대: 24점

1.3. 케스트헤이에서 (자정에) 이 별자리들을 볼 수 있는 달은 언제인가?

풀이: 2019년 10월 19일.

채점: 10월 = 2점, 9월 또는 11월 = 1점 최대: 2점

1.4. 항성시는 얼마인가? (15분 정확도로.)

풀이: 항성시는 1h 00m이다. 권하는 방법: 카시오페이아자리 감마가 위 남중 가까이에 있다. 그 적경은 00h 57m이다. 아래 성도(자오선)를 보라.

채점: 1h 00m = 3점, ±15m (1h 15m 또는 0h 45m) = 2점, ±30m (1h 30m 또는 0h 30m) = 1점 최대: 3점

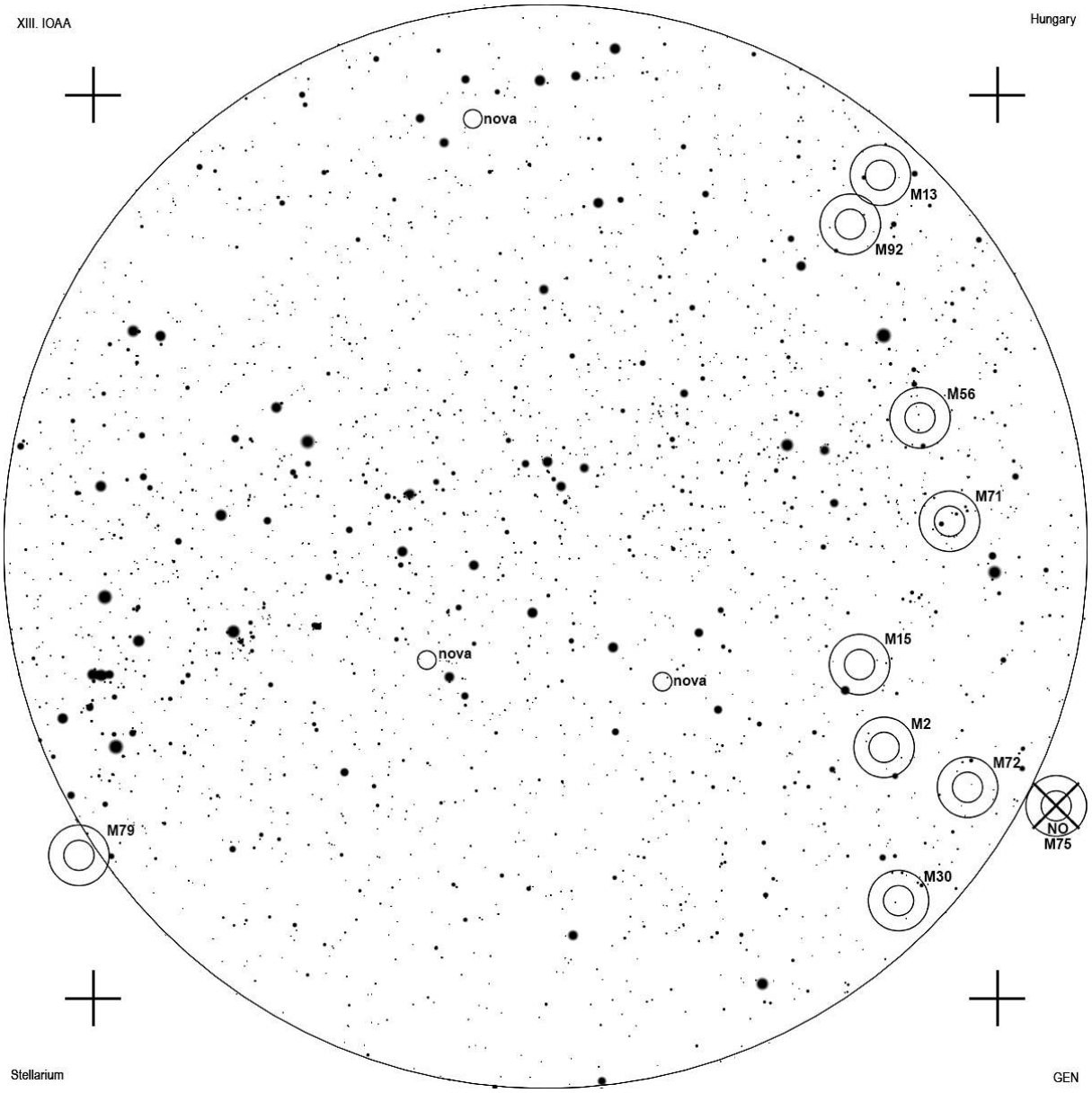
1.5. 보여 준 하늘에서 일부 또는 전부가 보이는 황도대 별자리를 적어도 여섯 개 적어라. (IAU 공식 이름이나 약호를 써라.)

풀이: 궁수자리(Sgr), 염소자리(Cap), 물병자리(Aqr), 물고기자리(Psc), 양자리(Ari), 황소자리(Tau), 쌍둥이자리(Gem), 게자리(Cnc).

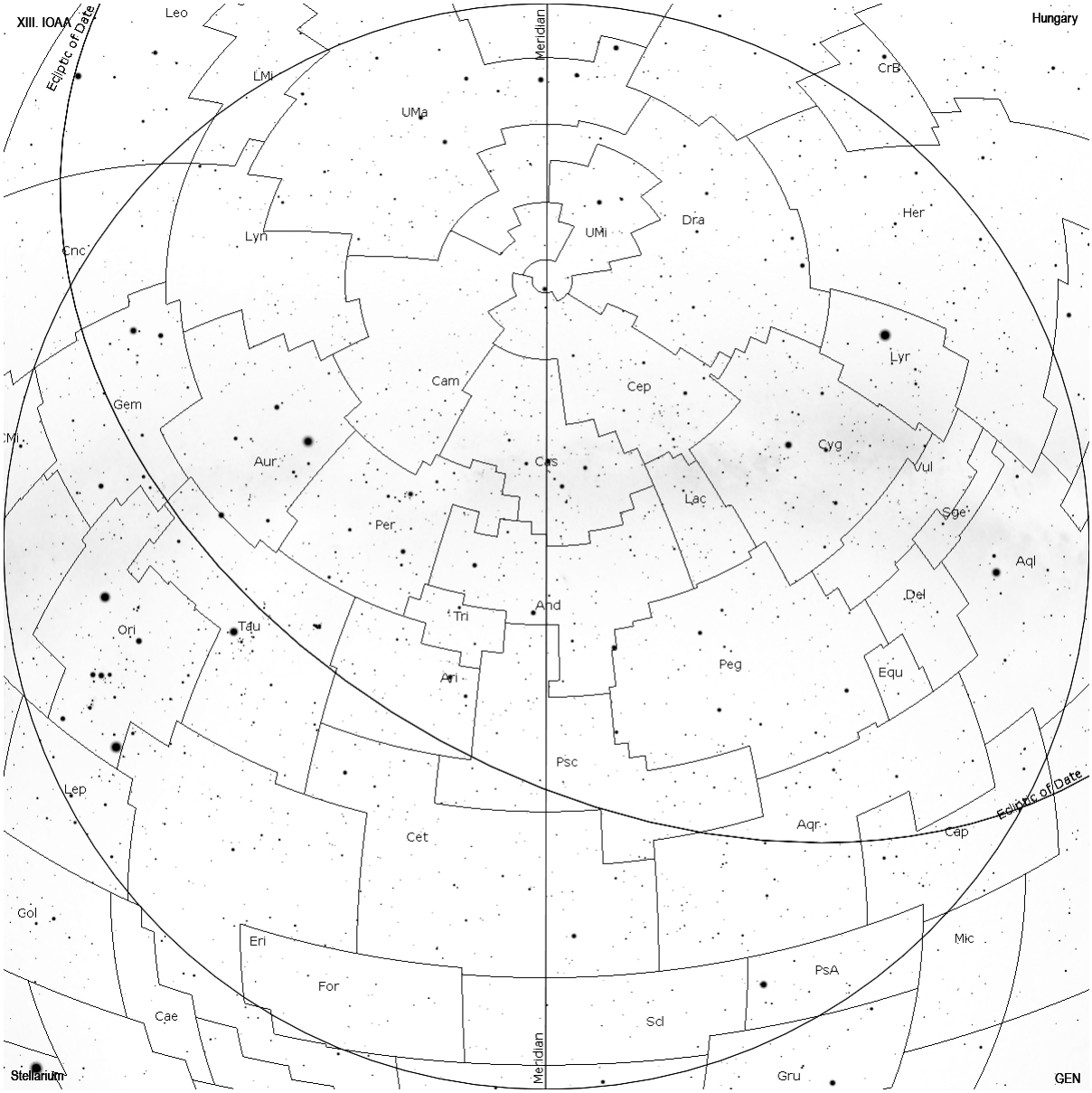
아래 성도를 보라.

채점: 별자리마다 1점 최대: 6점

1.1.과 1.2. 신성, 구상 성단의 자리와 투명 확인 마스크
foil:

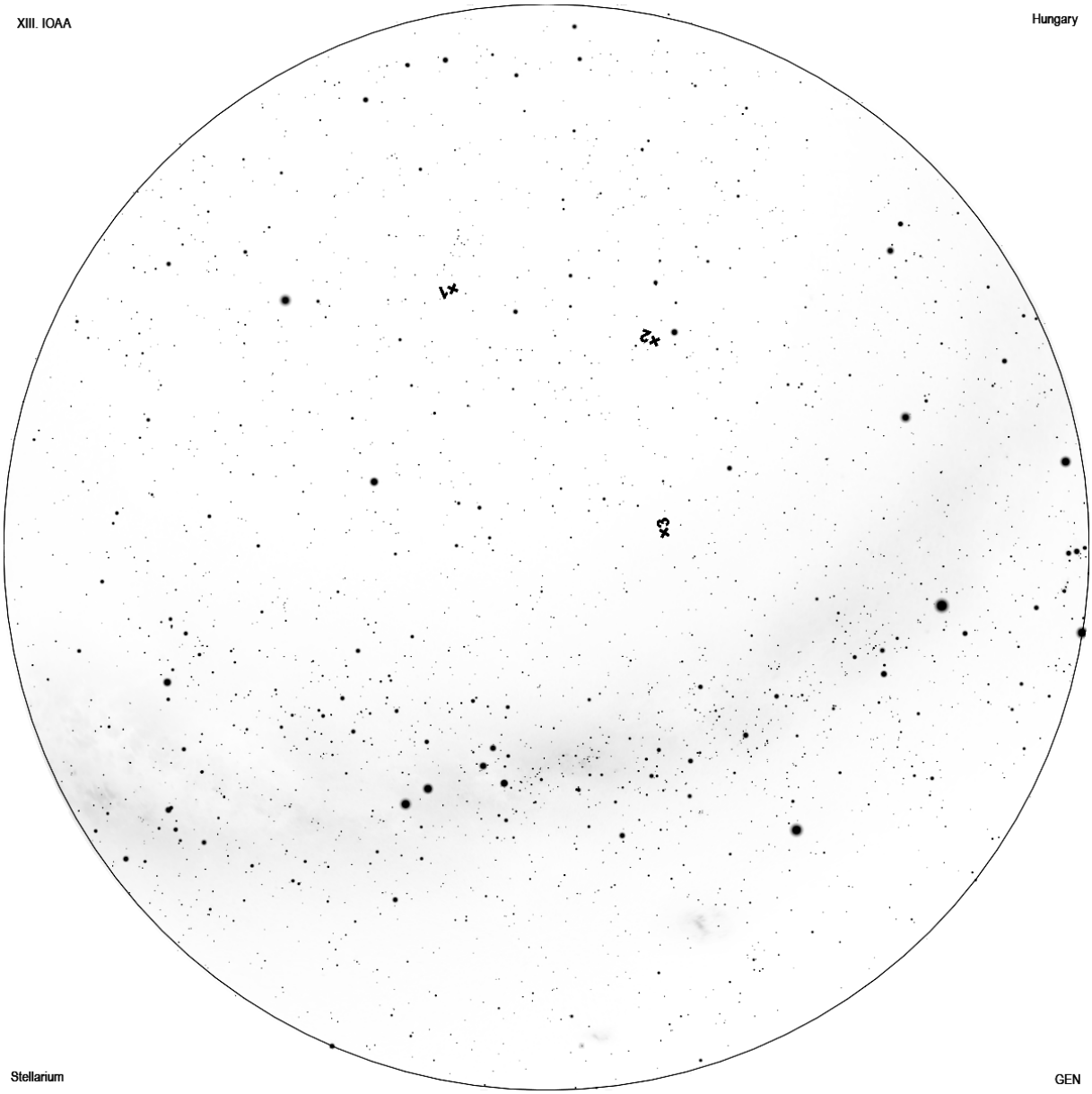


1.5. 보이는 황도대 별자리:



문제 2

둘째로 투영한 천체투영관 영상:



우리는 지구 위 어딘가에 서 있다. 성도에는 태양계 천체가 나오지 않는다.

과제, 풀이, 채점:

2.1. 이 관측지의 지리 위도를 정하라: …….˚
반구: N / S (맞는 것에 동그라미.)

풀이: 이 관측지의 지리 위도: 25˚. 남십자자리가 남쪽 천구극의 방향을 알려 준다. 극의 고도가 위도이다.

채점: 위도 24–26˚ = 2점, ±3˚ 안(22˚, 23˚, 27˚, 28˚) = 1점
채점: 남반구 = 1점
최대: 3점

2.2. 투영한 하늘에서 가장 밝은 별 3개의 방위각을 정하라. 방위각은 남쪽에서 서쪽 방향으로 0–360˚ 잰다. 이 별들의 이름을 영어나 바이어 이름으로 적어라. (목록이나 성도에서 별의 자리가 틀리면 1점 감점.)

가장 밝은 별 1 / 이름: ……..…… Az: …….˚
가장 밝은 별 2 / 이름: ……..…… Az: …….˚
가장 밝은 별 3 / 이름: ……..…… Az: …….˚

풀이:
가장 밝은 별 1 / 이름: 시리우스 (α CMa) Az: 82˚ (74˚–90˚ = 2점, 64˚–74˚와 90˚–100˚ = 1점)
가장 밝은 별 2 / 이름: 카노푸스 (α Car) Az: 42˚ (34˚–50˚ = 2점, 24˚–34˚와 50˚–66˚ = 1점)
가장 밝은 별 3 / 이름: 톨리만 (α Cen) Az: 331˚ (324˚–339˚ = 2점, 314˚–324˚와 339˚–349˚ = 1점)

순위	안시 등급 (mV)	고유 이름	바이어 명칭
1	−26.74	Sun	
2	−1.46	Sirius	α CMa
3	−0.74	Canopus	α Car
4	−0.27 (0.01 + 1.33)	Rigil Kentaurus & Toliman	α Cen
5	−0.05	Arcturus	α Boo
6	0.03 (−0.02–0.07var)	Vega	α Lyr
7	0.08 (0.03–0.16var)	Capella	α Aur
8	0.13 (0.05–0.18var)	Rigel	β Ori
9	0.34	Procyon	α CMi
10	0.46 (0.40–0.46var)	Achernar	α Eri

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_brightest_stars

채점:
점선 위 (목록 안)의 고유 이름 = 하나마다 2점.

방위각 ±2˚ 안 = 하나마다 2점, ±5˚ 안 하나마다 1점.
목록의 자리가 틀리면 = -1점.
최대: 12점

2.3. 노란 × 표시는 혜성 3개의 위치이다. 어느 혜성이 황도에 가장 가까이 있는가? (가장 가까운 혜성의 번호를 점선 위에 적어라.)

풀이: 2번 혜성이 황도에 가장 가까이 있다. (황도에서 혜성들까지의 거리: 1번 = 20˚, 2번 = 0˚, 3번 = 30˚). 레굴루스와 스피카를 잇는 선이 황도의 방향을 대략 보여 준다.

채점: 2번 혜성 = 2점 최대: 2점

2.4. 주어진 관측지에서 보이는 주극 별자리를 IAU 약호나 '표준' 이름으로 적어라.

풀이와 채점:

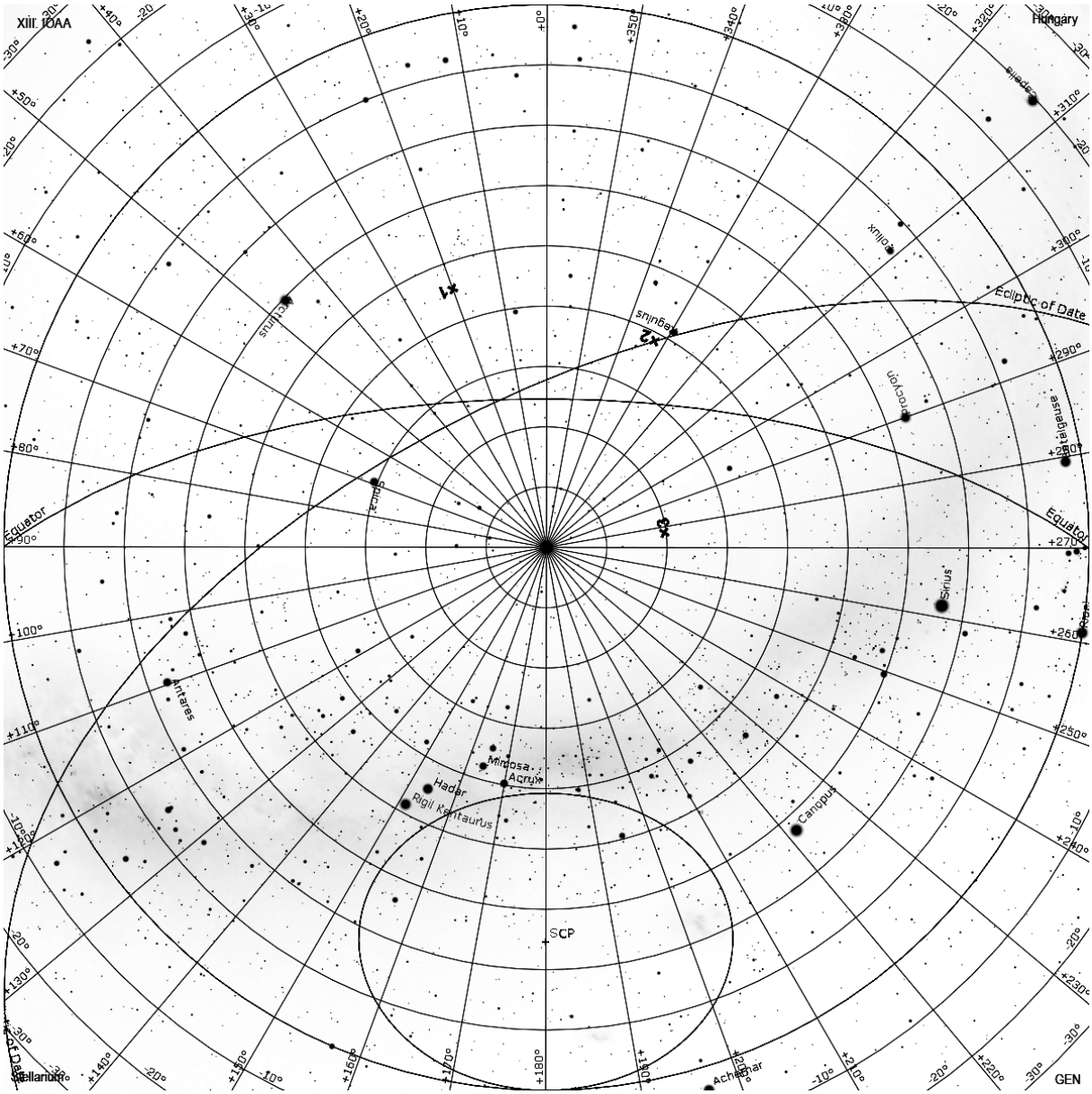
다음마다 1점: 팔분의자리(Oct), 테이블산자리(Men), 카멜레온자리(Cha), 극락조자리(Aps), 물뱀자리(Hyi), 날치자리(Vol), 용골자리(Car), 파리자리(Mus), 컴퍼스자리(Cir), 남쪽삼각형자리(TrA), 공작자리(Pav), 인디언자리(Ind), 큰부리새자리(Tuc), 시계자리(Hor), 제단자리(Ara)
최대: 9점

2.5. 민타카(δ Orionis = 오리온자리 델타)가 지금 지고 있다. 몇 시간 전에 떴는가? (15분 정확도로.)

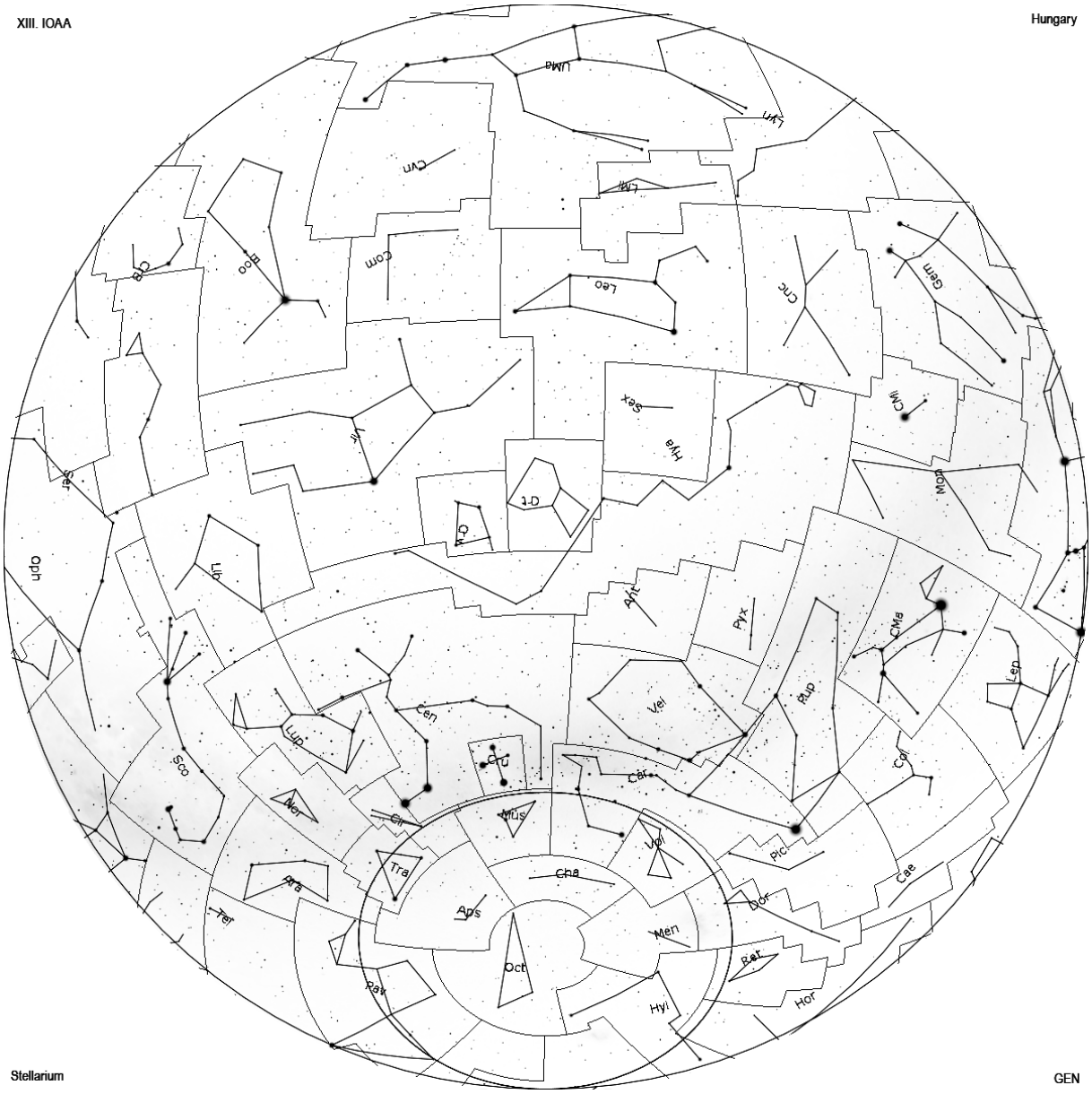
풀이: 12h. 오리온자리 델타는 대략 천구 적도 위에 있다(D = -0˚ 18′).

채점: 정확한 값이면 2점. 최대: 2점

2.1. – 2.5. 별과 혜성의 좌표:

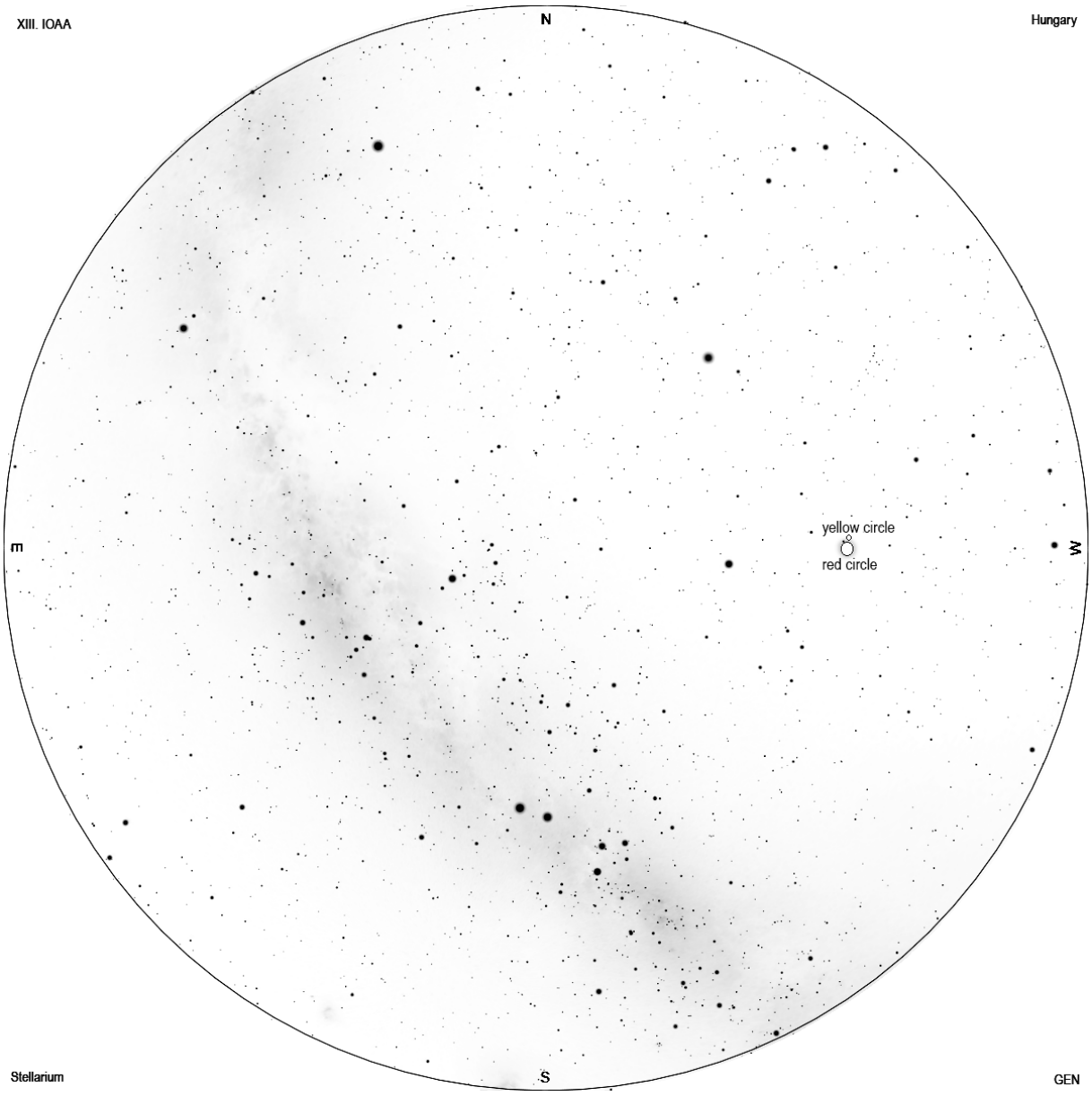


2.4. 주극 별자리:


XIII. IOAA
Hungary
UMa
Lyn
Cnc
Com
Leo
Gem
CrB
Boo
Ser
Vir
Sex
Hya
CMi
Mon
Oph
Lib
Ant
Pyx
CMa
Lep
Cen
Vel
Pup
Lup
Sco
Cru
Car
Col
Nor
Mus
Cir
Vol
Tra
Cha
Pic
Cae
Ara
Aps
Dor
Men
Tel
Oct
Ret
Pav
Hyi
Hor
Stellarium
GEN

문제 3

셋째로 투영한 천체투영관 영상:



우리는 지금 달 위에 서 있다. 지금 보이는 대로, 지구가 태양을 한가운데에서 가린다(하늘의 빨간 원을 보라). 따라서 달은 지금 교점 가운데 하나에 있다. 이 순간 경도·위도 칭동은 정확히 0°라고 가정한다.

과제, 풀이, 채점:

3.1. 지금 헝가리는 어느 계절인가?

풀이: 가을. 달, 지구, 태양이 한 줄 위에 있다. 지구에서는 태양이 추분점 옆 처녀자리에 보인다.

채점: 맞는 답(가을)은 2점. 최대: 2점

3.2. 투영한 하늘에 (빨간 원 옆에) 노란 원이 있는데, 이는 지금 태양에서 3 AU 떨어진 소행성 주노를 나타낸다. 지금 주노에서 달까지의 거리를 어림하라 (0.1백만 km로 반올림.) (모든 궤도를 원으로 보라.)

풀이: 598.8 (~599)백만 km. 학생들이 알아야 할 것은 주노-태양-지구-달이 거의 한 줄 위에 있다는 것뿐이다. 따라서 거리는: 3 AU + 1 AU + d(지구-달) = 약 (4 x 149.6) + 0.4백만 km = 598.8백만 km.

채점:
±1백만 km이면 2점,
±2백만 km이면 1점. 최대: 2점

3.3. 투영한 사건 뒤 얼마나 지나서 …
…관측지에서 해가 지는가? ……
…관측지에서 지구가 지는가? ……

풀이 1: 해는 약 3-4일 뒤에 지는 것을 볼 수 있다(지구 시간, 곧 평균 태양일로). 달의 하루 길이는 달의 위상 주기(삭망월), 곧 29.53일(708.72시간)과 같다. 따라서 태양은 달의 하늘에서 동쪽에서 서쪽으로 360˚/29.53 = 12.2˚/일 움직인다. 투영한 상황에서 태양은 지평선 위 40˚에 있고 우리는 정확히 적도 위에 있으므로, 지는 데 40˚/12.2˚일 = 3.28일 = 78.7시간이 필요하다. 여기서는 태양 원반의 크기를 고려하지 않았는데, 이를 고려하면 완전히 지기까지 30분이 더 걸린다.

채점: 3-4일 사이: 4점, 2일 또는 5일: 2점 최대: 4점

풀이 2: 지구가 지는 것은 볼 수 없다. (지구-달 계는 동주기 자전을 한다. 우리 관측지는 달의 앞면에 있지만 칭동 영역 밖에 있다. 이곳에서 지구는 늘 보인다.)

채점: 맞는 답이면 2점. 최대: 2점

3.4. 관측지(지금 관측한 곳)의 달(월면) 좌표를 정하라:

……°, ……°

관측지가 속한 넓은 월면 지역의 이름은 무엇인가? (다음 쪽의 달 지도를 보라.)

풀이 1: 위도: 0˚, 경도: 50˚ E

월면 좌표계의 원점에 앉아 있다면 (지구에 의한) 일식은 천정에서 일어날 것이다. 이 사건이 거의 정확히 서쪽 방향, 고도 40°에서 보이므로, 우리는 달의 적도 위, 좌표계 원점에서 동쪽으로 약 50°에 있다.

채점 1:
위도: ±2° 안(S 2°-N 2°) 3점, ±5° 안(S 3-5° 또는 N 3-5°) 2점,
경도: ±2° 안(48-52°) 3점, ±5° 안(45°-47° 또는 53°-55°) 2점,
최대: 6점

풀이 2: 풍요의 바다(Mare Fecunditatis)

채점 2: 위 이름 가운데 아무것이나: 6점 최대: 6점

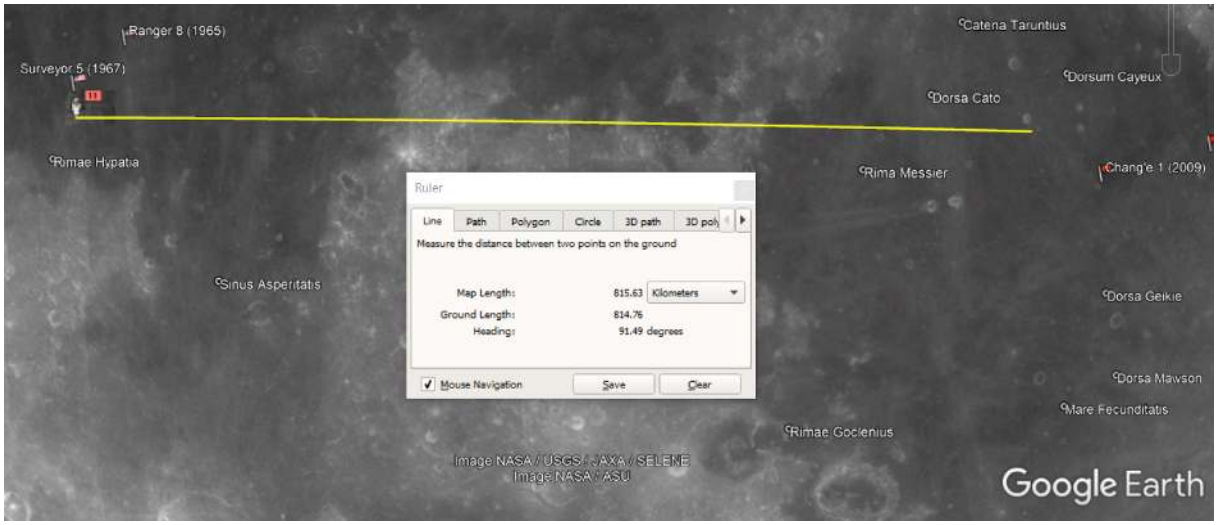
3.5. 관측지에서 아폴로 11호 착륙 지점까지의 거리를 어림하라: …… km.

풀이: 약 800 km.

이것은 IOAA2019 올림피아드 며칠 전 첫 달 착륙 50주년을 맞아 아폴로 11호 우주 비행사들에게 바치는 경의이다.

아폴로 11호 착륙 지점과 관측지의 위도 차이(1°보다 작다)는 무시하자. 그러면 경도 차이만으로 계산할 수 있고, 두 곳 모두 달에서 「대원」인 적도 위에 있다고 볼 수 있다. 달 적도의 둘레는 DMoon*π = 3474 km*3.14 = 10914 km이다. 이것이 360°에 해당하고, 두 곳의 경도 차이는 50°-23.473° = 26.527°이다. 따라서 비례하는 호의 길이는: 803.7 km.

채점:
±100 km (700-900 km) 6점,
±200 km (600-699 km 또는 901-1000 km) 5점,
±300 km (500-599 km 또는 1001-1100 km) 4점,
±400 km (400-499 km 또는 1101-1200 km) 3점. 최대: 6점



출처: Google Moon

학생 답안지의 달 지도:

